

中国药科大学《高等数学》期末试卷(B)

2022-2023 学年第一学期

专业_____ 班级_____ 考试号_____ 姓名_____

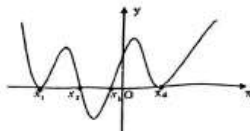
一. 单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 已知 $y = 1 - xe^y$, 那么 $y'|_{x=0} = (\quad)$.

- A. e B. $-e$ C. e^y D. $-e^y$

2. 关于曲线 $y = \frac{x-1}{x-2}$, 正确的是 ().

- A. 只有水平渐近线;
B. 只有垂直渐近线;
C. 既有水平渐近线, 又有垂直渐近线;
D. 没有渐近线.



3. 已知函数 $y = f(x)$ 的导数图象如图, 那么极值点的个数为 ().

- A. 1; B. 2; C. 3; D. 4.

4. $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则正确的是 ()

- A. $(\int f(x)dx)' = f(x)$ B. $(\int f'(x)dx)' = F(x)$
C. $\int dF(x) = F(x) + C$ D. $(\int F(x)dx)' = f(x)$

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续, 下列有关定积分的描述错误的是 ().

- A. $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx + \int_2^1 f(x)dx$
B. $\int_0^1 f(x)dx$ 表示 $x = 0, x = 1, x$ 轴与 $y = f(x)$ 围成图形的面积
C. 在区间 $(0, 1)$ 上存在点 ξ , 使得 $\int_0^1 f(x)dx = f(\xi)$
D. $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 f(u)du$

6. 积分 $\int (\sin x - \cos x)dx = (\quad)$.

- A. $\sin x - \cos x + C$ B. $-\sin x + \cos x + C$
C. $-\sin x - \cos x + C$ D. $\sin x + \cos x + C$

7. 积分 $\int_1^2 \ln x dx = (\quad)$.

- A. $2\ln 2 - 1$ B. $\ln 2 + 1$ C. $\ln 2 - 1$ D. $1 - \ln 2$

8. 设函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$, 则下列说法正确的是 ().

- A. 图形关于 y 轴对称; B. 在 $(-\infty, +\infty)$ 有界;
C. 当 $x \rightarrow \infty$ 时极限为 0; D. 当 $x \rightarrow 0$ 时 极限为 0.

9. 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 那么极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x}{x-a} \int_a^x f(t) dt = ()$.

- A. 0 B. $f(a)$ C. $f(a) - af(a)$ D. $af(a)$

10. 已知 $f'(1) = -\frac{1}{2}$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) - f(1+h)}{h} = ()$.

- A. -1 B. 1 C. -2 D. 2

二. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

11. 设 $F(x) = \int_2^x \ln(1+t^2) dt$, 则 $F'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 已知口服一定剂量的某药后, 血药浓度 C 与时间 t 的关系为 $C(t) = 40(e^{-2t} - e^{-4t})$, 达到最高血药浓度的时间为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. $\int_{-1}^1 (2x+1) \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三. 计算证明题 (每小题 10 分, 共 50 分)

16. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin 5x}{\ln \sin 3x}$.

17. 求不定积分 $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}} dx$.

18. 求积分 $I = \int_0^1 \arctan x dx$.

19. 求函数 $y = \frac{x}{\ln x}$ 的单调性和极值 (列表讨论).

20. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = 2\xi[f(1) - f(0)]$.